Filtro RC, RL e RLC ressonante

1 - Conceitos relacionados

Resistência, corrente, tensão, impedância, reatância, fase, ressonância.

2 – Objetivos

Avaliar o funcionamento de filtros RC, RL e RLC.

3 - Método utilizado

É aplicado um sinal elétrico na entrada de um filtro, sendo medidos com o osciloscópio os valores da tensão de entrada e de saída em um intervalo apropriado de freqüência.

4 - Equipamentos

1 gerador de funções
1 amplificador de áudio
1 multímetros digital
1 osciloscópio com duas pontas de prova
2 resistores (10 Ω e 1000 Ω)
2 capacitor (1 μF e 10 μF)
2 indutores (25 mH e 100 mH)
2 cabos PB-PB
3 cabo RCA-PB
3 adaptadores BNC-RCA

5 - Fundamentos Teóricos

Um filtro tem como função selecionar, rejeitar ou igualar uma ou várias gamas de freqüência de um sinal elétrico. Filtros são muito comuns em circuitos elétricos e eletrônicos, sendo amplamente utilizados em sistemas de alimentação, de telecomunicações, de controle, aquisição e processamento de sinais áudio, etc. Os filtros elétricos podem ser classificados em cinco grupos básicos de acordo com sua resposta em função da freqüência ao sinal aplicado, sendo: passa-baixa, passa-alta, passa-banda, rejeita-banda e passa-tudo. Os filtros passivos utilizam essencialmente resistores, capacitores, bobinas e transformadores.

5.1 – Fator de ganho

Na Figura 1 é apresentado o circuito de um filtro RC passa baixa, que atenua altas freqüências. Considerando que a corrente de saída $i_s(t)$ é desprezível, a tensão de saída é escrita como:

$$V_S(t) = GV(t) \tag{1}$$

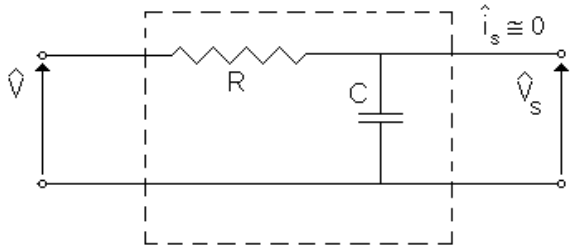


Figura 1 - Filtro RC passa baixa.

Sendo $V(t)$ a tensão de entrada, e G o ganho real da tensão de saída em relação à tensão de entrada.
O ganho real é descrito por:

$$G = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} \tag{2}$$

Sendo $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ a freqüência angular e ω_c a freqüência angular de corte característica do filtro RC, é descrita por:

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{1}{RC} \tag{3}$$

O ganho real em unidades de decibéis é definido por:

$$G_{dB} = 20 \log G = -10 \log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right) \tag{4}$$

Considerando o limite em que $\omega \langle\langle \omega_c$, o ganho real tende a:

$$G \cong 1 \quad se \quad \omega << \omega_c \tag{5}$$

Considerando o caso particular em que $\omega = \omega_c$, o ganho real tende a:

$$G = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad se \quad \omega = \omega_c \tag{6}$$

E considerando o limite em que $\omega >> \omega_c$, o ganho real tende a:

Filtro RC, RL e RLC ressonante

$$G \cong \frac{\omega_c}{\omega} \quad se \quad \omega >> \omega_c \tag{7}$$

Para baixas freqüências ($\omega << \omega_c$), a tensão na saída do quadripolo é igual à tensão de entrada. Para altas freqüências ($\omega >> \omega_c$), a tensão na saída *é atenuada de um fator* (ω_c/ω). Embora atenuadas, as altas freqüências ainda passam e, por isso, este filtro não é muito eficiente.

A freqüência angular $\omega_c = 1/RC$ é uma característica do filtro. Para $\omega = \omega_c$, o ganho em decibéis é dado por:

$$G_{dB} = -10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right) = -3.010 \tag{8}$$

Por isso, a freqüência $f_o = \omega_c/2\pi$ é chamada de "freqüência – 3 dB" do filtro.

5.2 - Ressonâncias de energia em circuito RLC

Na Figura 2 é apresentado o diagrama de um circuito RLC em série, no qual é aplicado um sinal de tensão alternada $V(t)$ com dependência no tempo da forma,

$$V(t) = V_m \cdot \cos(\omega \cdot t) \tag{9}$$

Sendo V_m a amplitude da tensão, e ω a freqüência angular do sinal aplicado.

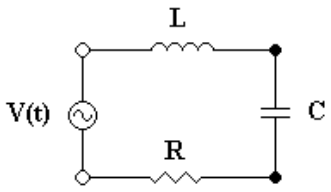


Figura 2 - Circuito RLC em série alimentado por um gerador de tensão alternada.

A impedância complexa $\hat{Z}$ neste circuito é escrita como,

$$\hat{Z} = Z_0 \cdot e^{j \cdot \phi_0} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \tag{10}$$

Sendo R a componente ôhmica da impedância, j a unidade imaginária, L o valor da indutância do indutor, e C o valor da capacitância do capacitor.

Com a tensão $V(t)$ aplicada, a corrente elétrica alternada $i(t)$ em regime estacionário neste circuito é:

$$i(t) = i_m \cdot \cos(\omega \cdot t - \phi_0) \tag{11}$$

Sendo i_m a amplitude da corrente elétrica no circuito, e ϕ_0 a diferença de fase entre a tensão aplicada e a corrente elétrica no circuito. A diferença de fase ϕ_0 está relacionada com os componentes associados, pela expressão:

$$tg(\phi_0) = \frac{X}{R} = \frac{\omega \cdot L - 1/\omega \cdot C}{R} \tag{12}$$

Sendo X a reatância do circuito.

A partir da definição de impedância, a amplitude i_m da corrente no circuito RLC é escrita como:

$$i_m = \frac{V_m}{Z_0} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L - 1/\omega \cdot C)^2}} \tag{13}$$

A potência média $\overline{P}$ transferida para o circuito RLC em série, apresentado na Figura 2, é escrita como:

$$\overline{P} = V_{ef} \cdot i_{ef} \cdot \cos\phi_0 = R \cdot i_{ef}^{\,2} = \frac{1}{2} R \cdot i_m^{\,2} \tag{14}$$

Sendo V_{ef} e i_{ef} o valor eficaz da tensão e da corrente no circuito, respectivamente. A potência absorvida pelo circuito RLC é máxima na freqüência ω_0, em que a amplitude i_m atinge seu maior valor. Por isso, ω_0 é chamada freqüência de ressonância de energia. A freqüência ω_0 é uma característica do sistema, ou seja, depende dos componentes do circuito, sendo esta dependência escrita como,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \tag{15}$$

Na Figura 3 é apresentada a curva de ressonância para i_m com sua dependência em função da freqüência angular.

Filtro RC, RL e RLC ressonante

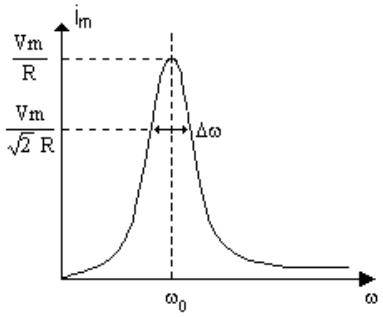


Figura 3 - Ressonância de i_m em num circuito RLC em série.

5.3 - Ressonâncias de amplitude em circuito RLC

Na ressonância de energia, a reatância do capacitor e a reatância do indutor se cancelam, fazendo com que a impedância Z_0 assuma o valor da componente ôhmica da impedância, ou seja $Z_0 = R$. Considerando a potência elétrica $P = V \cdot i$ e utilizando a lei de Ohm, a amplitude da tensão é escrita como $V_m = R \cdot i_m$, e a potência média máxima absorvida pelo circuito RLC, e dissipada no resistor R é escrita como,

$$\overline{P}_{\max} = \frac{V_m^{\,2}}{2 \cdot R} \qquad (16)$$

A quantidade de carga elétrica $q(t)$ armazenada no capacitor é escrita como,

$$q(t) = \int i(t) \cdot dt = i_m \int \cos(\omega \cdot t - \phi_0) dt = \frac{i_m}{\omega} \cdot sen(\omega \cdot t - \phi_0) \qquad (17)$$

Se a corrente elétrica apresenta dependência na forma da expressão (11), a carga no capacitor também varia harmonicamente no tempo, com amplitude máxima q_m escrita na forma,

$$q_m = \frac{i_m}{\omega} = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (\omega \cdot L - 1/\omega \cdot C)^2}} \qquad (18)$$

O máximo valor de q_m é obtido quando a freqüência angular assume o valor,

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^{\,2} - \frac{R_T^{\,2}}{2 \cdot L^2}} \qquad (19)$$

Sendo R_T a resistência ôhmica total $R_T = R + R_L + R_G$, R a resistência do resistor do circuito RLC, R_L a resistência do indutor e R_G a resistência interna da fonte de tensão alternada.

A ressonância em ω_1 é chamada ressonância de amplitude e ocorre numa freqüência um pouco diferente da ressonância de energia.

Na Figura 4 é apresentada a curva de ressonância para q_m com a dependência em função de freqüência angular ω.

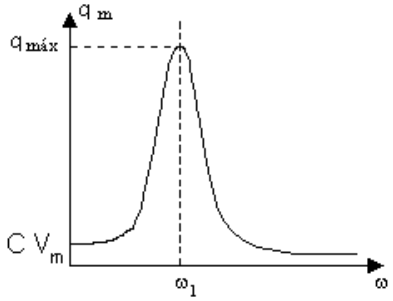


Figura 4 - Ressonância de q_m num circuito RLC em série.

5.4 - Fator de qualidade em circuito RLC

A razão entre a energia armazenada U_0 no circuito RLC e a energia perdida por ciclo ΔU, é definida como fator de qualidade Q para o sistema ressonante, sendo escrita como:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{U_0}{\Delta U} = 2\pi \cdot \left[\frac{energia\ armazanada}{energia\ \ perdida / ciclo} \right] \qquad (20)$$

A carga elétrica armazenada no capacitor $q(t)$ e a corrente elétrica $i(t)$ no circuito apresentam uma diferença de fase de $\pi/2$, sendo escritas como,

$$q(t) = C \cdot V_C(t) \qquad \text{e} \qquad i(t) = C \cdot \frac{V_R(t)}{R} \ ,$$

sendo V_C e V_R a tensão entre os terminais do capacitor e do resistor, respectivamente. Devido a esta diferença de fase, no instante em que a carga no capacitor for nula $q(t) = 0$, a corrente no circuito assume seu valor máximo $i(t) = i_m$ e vice-versa.

A energia armazenada no circuito pode ser definida como a energia armazenada no indutor quando a carga se anula ou como a energia armazenada no capacitor quando a corrente se anula,

$$U_0 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_m^{\,2} = \frac{1}{2 \cdot C} \cdot q_m^{\,2} \qquad (21)$$

Filtro RC, RL e RLC ressonante

A energia perdida por ciclo de oscilação é a potência média dissipada multiplicada pela duração do período de cada ciclo,

$$\Delta U = \overline{P} \cdot T = \frac{2 \cdot \pi \cdot \overline{P}}{\omega_0} = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_0} \cdot \frac{1}{2} \cdot R \cdot i_m^{\,2} \qquad (22)$$

Sendo T o período de duração de um único ciclo na freqüência de ressonância.

Substituindo (21) e (22) na definição para fator de qualidade, a expressão (20) é rescrita como,

$$Q = 2\pi \cdot \frac{U_0}{\Delta U} = \frac{\omega_0 \cdot L}{R} \qquad (23)$$

A curva de ressonância para a potência dissipada no circuito RLC é apresentada na Figura 5. A largura à meia altura da curva de ressonância pode ser calculada diretamente a partir da potência média máxima (16), conforme a indicação apresentada na Figura 5, sendo escrita como:

$$\Delta\omega = \omega_a - \omega_b = \frac{R}{L} \qquad (24)$$

Sendo $\Delta\omega$ o intervalo de freqüência da meia largura à meia altura da potência.

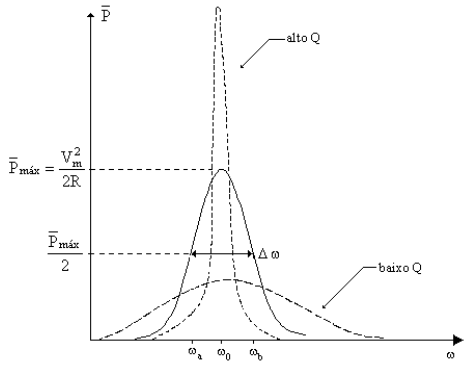


Figura 5 - Ressonância com fatores de qualidade diferentes.

Comparando as expressões (23) e (24), o fator de qualidade também pode ser escrito como,

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \qquad (25)$$

De acordo com a expressão (25), o fator de qualidade está diretamente relacionado com a largura da curva de ressonância da potência absorvida. Quanto mais estreita esta curva, maior o fator de qualidade. Sendo mantidos fixos os valores de L e C, e portanto ω_0, a curva de ressonância de energia é tanto mais alta quanto maior o fator de qualidade Q. Em resumo, a ressonância de energia é tanto mais aguda (estreita e alta) quanto maior o fator de qualidade. Em várias aplicações práticas, a curva de ressonância deve ser muito aguda, vindo daí o nome fator de qualidade para a quantidade Q.

Em alguns casos a ressonância é inconveniente, devendo o fator Q ser pequeno. Um exemplo é quando o cone de um alto falante constitui um sistema ressonante, e geralmente são.

Na freqüência de ressonância, a amplitude máxima da tensão no indutor ou no capacitor é escrita como:

$$V_{Lm} = V_{Cm} = Q \cdot V_m \qquad (26)$$

Sendo V_{Lm} e V_{Cm} o valor máximo da tensão entre os terminais do indutor e do capacitor, respectivamente, na freqüência de ressonância. Assim, quando a freqüência aplicada ao circuito RLC for igual à freqüência de ressonância, podem ocorrer valores elevados de tensão, bem maiores que o aplicado ao circuito pelo gerador, se o fator de qualidade for um número bem maior que 1.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Filtro RC passa baixa

1. Identificar o resistor de 1 KΩ e o capacitor de 10μF;
2. Medir com o multímetro o valor da resistência do resistor e sua incerteza, a capacitância do capacitor e sua incerteza, e se possível avaliar com o multímetro, a resistência do capacitor em regime DC;
3. Montar o circuito do filtro RC de acordo com o diagrama da Figura 6;
4. Medir com o osciloscópio o valor da tensão do sinal de entrada e de saída (entre os terminais do capacitor), para valores de freqüência entre 50 Hz e 3 KHz, em pelo menos 11 valores de freqüência;
5. Registrar em uma tabela os valores obtidos (Tabela I), com colunas para a freqüência e sua incerteza, a tensão de entrada e sua incerteza, a tensão de saída e sua incerteza, o atraso no tempo entre a tensão de entrada e de saída e sua incerteza.

Filtro RC, RL e RLC ressonante

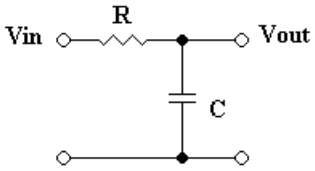


Figura 6 - Diagrama do filtro RC passa baixa.

Prática 2 – Filtro RL passa alta

1. Identificar o resistor de 1KΩ e o indutor de 100mF;
2. Medir com o multímetro o valor da resistência do resistor e sua incerteza, a indutância do indutor e sua incerteza, e a resistência do indutor e sua incerteza;
3. Montar o circuito do filtro RL de acordo com o diagrama da Figura 7;
4. Medir com o osciloscópio o valor da tensão do sinal de entrada e de saída (entre os terminais do indutor), para valores de freqüência entre 50 Hz e 3kHz, em pelo menos 11 valores de freqüência;
5. Anotar em uma tabela os valores obtidos (Tabela II), com colunas para a freqüência e sua incerteza, a tensão de entrada e sua incerteza, a tensão de saída e sua incerteza, o atraso no tempo entre a tensão de entrada e de saída e sua incerteza;

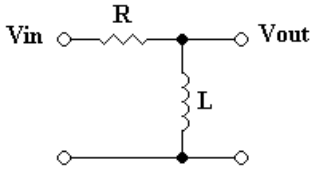


Figura 7 - Diagrama do filtro RL passa alta.

Prática 3 – Filtro RLC ressonante

1. Identificar o resistor de 10 Ω, o capacitor de 1μF, e o indutor de 25 m*F*;
2. Medir o valor da resistência do resistor e sua incerteza, a capacitância do capacitor e sua incerteza, a indutância do indutor e sua incerteza, e a resistência do indutor em regime DC;
3. Montar o circuito do filtro de acordo com o diagrama da Figura 8, considerando como $V(t)$ o gerador de áudio com o amplificador;
4. Medir com o osciloscópio o valor da tensão V_R entre os terminais do resistor e a tensão V_C entre os terminais do capacitor, para valores de freqüência entre 50 Hz e 2 KHz, em pelo menos 20 valores de freqüência[1]. Na região de ressonância, os valores devem ser medidos com intervalo de 10 Hz;
5. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para a freqüência e sua incerteza, a tensão V_R e sua incerteza, a tensão V_C e sua incerteza;
6. Na freqüência de ressonância, medir o valor da tensão $V(t)$ no gerador em circuito aberto;

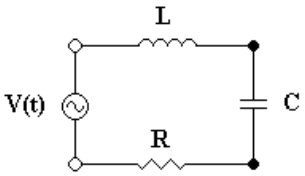


Figura 8 - Diagrama do circuito RLC ressonante.

7 – Análise

1. Acrescentar três colunas na Tabela I, calculando a freqüência angular, o ganho a partir da razão V_S/V_E entre a tensão de entrada e a tensão de saída, e a diferença de fase entre a tensão de entrada e a tensão de saída;
2. A partir da Tabela I, construir um gráfico de da dependência do ganho V_S/V_E em função da freqüência angular, Gráfico 1;
3. Verificar a validade das condições assintóticas apresentadas nas equações (5) e (7);
4. Obter o valor da freqüência de corte f_c do filtro RC a partir da condição apresentada na equação (6);
5. Acrescentar três colunas na Tabela II, calculando a freqüência angular, o ganho a partir da razão V_S/V_E entre a tensão de entrada e a tensão de saída, e a diferença de fase entre a tensão de entrada e a tensão de saída;

[1] O circuito deve ser manuseado com cuidado para evitar choque elétrico e as escalas escolhidas do instrumento de medição devem ser suficientemente altas.

Filtro RC, RL e RLC ressonante

6. A partir da Tabela II, construir um gráfico de da dependência do ganho V_S / V_E em função da freqüência angular, Gráfico 1;
7. Verificar a validade das condições assintóticas apresentadas nas equações (5) e (7);
8. Obter o valor da freqüência de corte f_c do filtro RL a partir da condição apresentada na equação (6);

9. Acrescentar três colunas na Tabela III, calculando a freqüência angular, a corrente no circuito, a carga no capacitor;
10. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $i(\omega)$ da dependência da corrente no circuito em função da freqüência angular, Gráfico 3;
11. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $q(\omega)$ da dependência da carga no capacitor em função da freqüência angular, Gráfico 4;
12. A partir do Gráfico 3 e do Gráfico 4, determinar as freqüências de ressonância ω_0 e ω_1;
13. A partir dos valores nominais dos componentes utililados no filtro RLC e das equações (15) e (19), calcular o valor esperado para as freqüências de ressonância ω_0 e ω_1;
14. Comparar o valor de ω_0 e de ω_1 obtidos a partir dos gráficos com os valores calculados a partir dos valores medidos dos componentes;

15. Acrescentar mais uma coluna na Tabela III, calculando a potência $\overline{P}(\omega)$ dissipada no circuito RLC, considerando a equação (16);
16. Construir um gráfico de $\overline{P}(\omega)$ da dependência da potência dissipada em função da freqüência angular, Gráfico 5. Calcular a largura $\Delta\omega$ à meia altura;
17. Obter o fator de qualidade Q utilizando as relações (23), (25) e (26), comparando os três resultados;
18. Calcular a resistência interna R_G do gerador, considerando que na freqüência de ressonância os valores da tensão aplicada ao capacitor e ao indutor se cancelam. Considerar ainda que a corrente elétrica no circuito é mesma de uma associação de resistores em série utilizando as relações:

$$R_T = R + R_L + R_G \quad , \quad i_m = \frac{V_{Rm}}{R} = \frac{V_{in}}{R_T}$$

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D., "Roteiros de Laboratório – Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte", Londrina, 2002.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **"**Física 4", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, Rio de Janeiro, 1994.
3. Vassallo, F. R. ,**"**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", Hemus Editora Ltda, São Paulo, 1978.
4. J. H. Vuolo, "Complementos de Física Experimental – 2ª Parte", Apostila IFUSP, São Paulo, 1999.
5. P. A. Tipler, "Física – Eletricidade e Magnetismo, Vol *3*", 3ª Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1995.
6. K. R. Symon, "Mecânica", Editora Campus, Rio de Janeiro, 1982.
7. Resposta em freqüência – filtros passivos. Disponível em: http://www.cefetsc.edu.br/~mussoi/sistemas_digitais/Apostila_Filtros_Passivos_2.pdf . acesso em : 23 de março de 2010.
8. Corrente alternada - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada . Acesso em 23 de março de 2010.